Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	

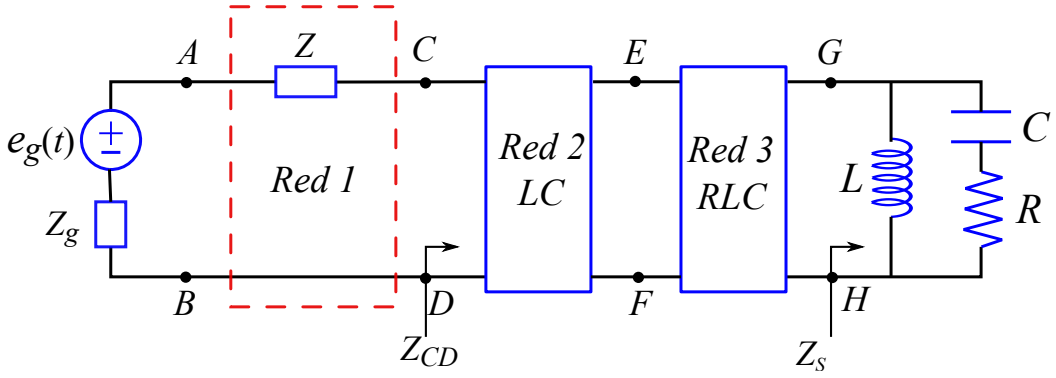
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - P.E.I. 2
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 27 – mayo – 2024

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de 2 problemas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 15 minutos.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

PROBLEMA 1 (5 puntos)

En el circuito de la figura se sabe que $Z_{CD} = Z_g$ y que en la sección EF existe máxima transferencia de potencia.



Datos:

$$e_g(t) = E_0 \text{ sen } (t) \text{ V}; \quad Z_g = (2 + 2j)\ \Omega; \quad Z_S = (3 + 4j)\ \Omega.$$

Se desea obtener, de forma razonada:

a) Valor de la impedancia Z (Red 1). (1,5 puntos)

b) Valor de E_0 sabiendo que la potencia disipada en la resistencia R es de 2 W y que la red 3 introduce unas pérdidas de transmisión de 3 dB. (2,0 puntos)

c) Pérdidas de transmisión e inserción, en decibelios, introducidas por el conjunto de las tres redes. (1,5 puntos)

Resultado

a) $Z = -4j\ \Omega$.

b) $E_0 = 8$ V

c) $\alpha_T = 3$ dB, $\quad \alpha_I = -1,04$ dB

PROBLEMA 2 (5 puntos)

Con el circuito de la figura 1 se desea implementar un filtro banda eliminada centrado en la pulsación 200 rad/s, con un ancho de banda de 10 rad/s

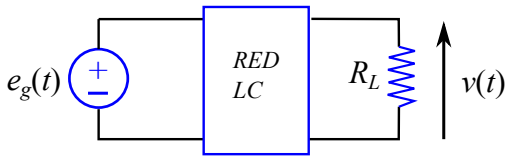


Figura 1

a) Justifique de forma razonada cuál de las siguientes redes LC seleccionaría para el diseño. (0,5 puntos)

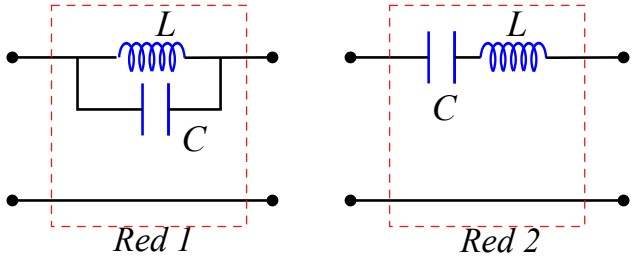


Figura 2

b) Obtenga la expresión literal de la función de transferencia del filtro elegido definida como $H(s) = \dfrac{V(s)}{E_g(s)}$. (1 punto)

Considerando que $L = 20$ mH:

c) Determine el factor de calidad del filtro, las pulsaciones de corte a 3 dB (ω_{-c} y ω_{+c}), así como los valores de R_L y C. (1,5 puntos)

d) Si se alimenta el filtro con un generador

$$e_g(t) = 5 + 2\cos\left(200t + \frac{\pi}{3}\right)\ \text{V}$$

obtenga la tensión de salida, $v(t)$. (1 punto)

e) Se desea duplicar el ancho de banda del filtro manteniendo su pulsación central. Indique, de forma razonada, qué componente añadiría así como el valor del mismo. Dibuje el circuito resultante. (1 punto)

Resultado

a) Red 1.

b) $H(s) = \dfrac{V(s)}{E_g(s)} = \dfrac{s^2 + \dfrac{1}{LC}}{s^2 + \dfrac{1}{R_L C} \cdot s + \dfrac{1}{LC}}$

c) $Q = 20$; $\omega_{+c} = 205$ rad/s; $\omega_{-c} = 195$ rad/s; $C = \dfrac{5}{4}$ mF; $R_L = 80\ \Omega$

d) $v(t) = 5$ V

e) Añadir en paralelo con R_L una resistencia de su mismo valor.